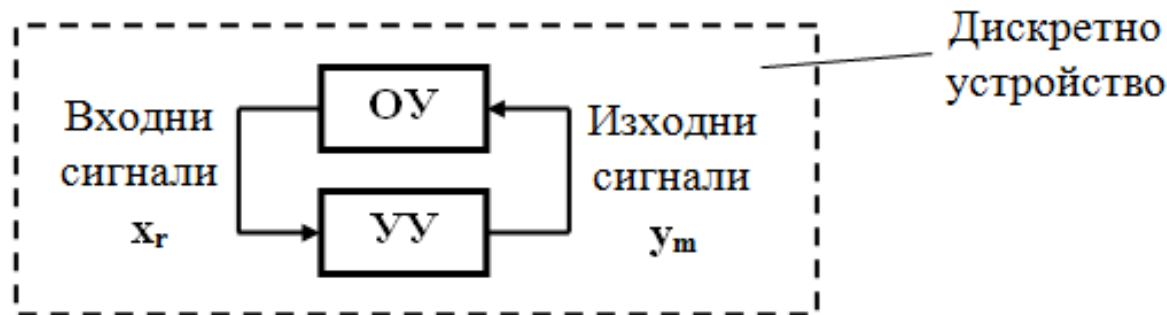


**СИНТЕЗ НА СТРУКТУРНИ
АВТОМАТИ, ЗАДАДЕНИ ЧРЕЗ
БЛОКОВА СХЕМА НА
АЛГОРИТЪМА НА
ФУНКЦИОНИРАНЕ**

Операционни и управляващи устройства

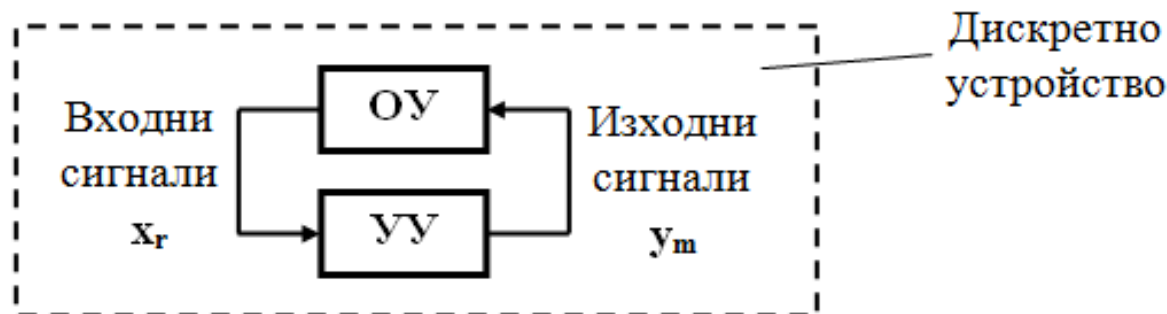
Въведение



- **операционно устройство** (регистри, суматори, памет, дешифратори и др.) - извършва конкретни логически и аритметически операции.
- **управляващо устройство** – управлява изпълнението на операциите от операционното устройство.

Операционни и управляващи устройства

Въведение



- Синтезът на дискретното устройство (дискретната система) се свежда до ясно разграничаване на функциите на двете устройства и синтеза им поотделно.

Управляващи устройства

- Последователност на синтеза на **УУ**, когато то се реализира на **“твърда”** (апаратно закрепена) логика.

Управляващи устройства

- Редът, в който се изпълняват операциите в дискретното устройство, се определя от **микропрограма**, която представлява съвкупност от **микрооперации и логически условия**.

Управляващи устройства

- **Микрооперация** - елементарен процес на преобразуване на информацията в дискретното устройство, извършващ се за **един такт** от работата на автомата.

$y_i(t)$

- **Микрокоманда** - едновременно изпълнение на няколко микрооперации

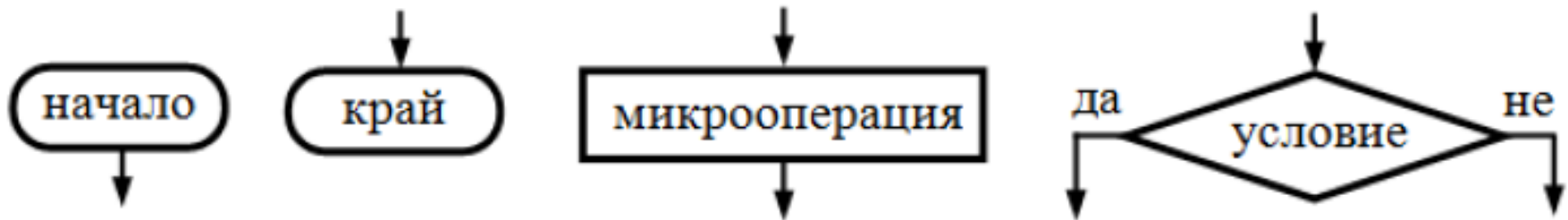
$Y(t) = \{y_1(t), y_2(t), \dots, y_k(t)\}$

Управляващи устройства

- Изпълнението на микропрограмата се състои в **последователното изпълнение на отделните микрокоманди.**
- Последователността се определя от входните сигнали, постъпващи към **УУ** $(x_1, x_2, \dots, x_r)$.

Управляващи устройства

- Микропрограмата се представя с блок-схема на алгоритъма (БСА).
- Блокове:



Блок-схема на алгоритъма

БСА удовлетворява следните изисквания:

- съдържа краен брой блокове от изброените типове;
- има един начален и един краен блок;
- входовете и изходите на блоковете се свързват чрез дъга, насочена от изход към вход;
- всеки изход се свързва само с един вход;
- всеки вход се свързва поне с един изход;
- от всеки операторен блок съществува поне един път към блока “край”;
- един от изходите на условния блок може да се свърже с входа му, което не е разрешено за операторния блок.

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

1. Уточнява се алгоритъмът на работа на дискретното устройство и се съставя БСА.

Във всеки операторен блок могат да се запишат една или повече микрооперации.

Допуска се наличие на т. нар. “празни” операторни блокове, в които липсва микрооперация.

Във всеки условен блок се записва условието за изход от него.

*Получената **БСА** се нарича съдържателна.*

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

**2. Заменят се условните оператори с входни
сигнали x_i и микрооперациите - с изходни
сигнали y_i .**

Еднаквите условия се отбелязват с еднакви x_i .

*Еднаквите повтарящи се микрооперации се
отбелязват с еднакви y_i .*

*В един операторен блок може да има повече
от една микрооперация (y_i).*

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

3. Отбелязват се състоянията на автомата.

При автомата на Мур във всеки операторен блок се отбелязва състояние. В блоковете “начало” и “край” се отбелязва началното състояние на автомата a_1 .

При автомата на Мили началното състояние на автомата a_1 се отбелязва на изходящата дъга на блок “начало” и на входящата дъга на блок “край”. Останалите състояния се отбелязват след операторен блок или група операторни блокове.

Построява се граф на преходите и изходите.

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

4. Кодират се състоянията на автомата.

Получава се кодиран граф на преходите и изходите.

5. Избира се видът на тригерите, от които ще се изгради паметта и се съставят **таблицы на преходите, изходите и функциите на възбуждане.**

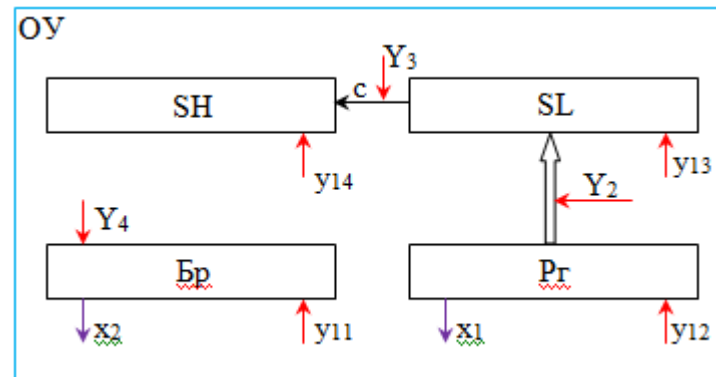
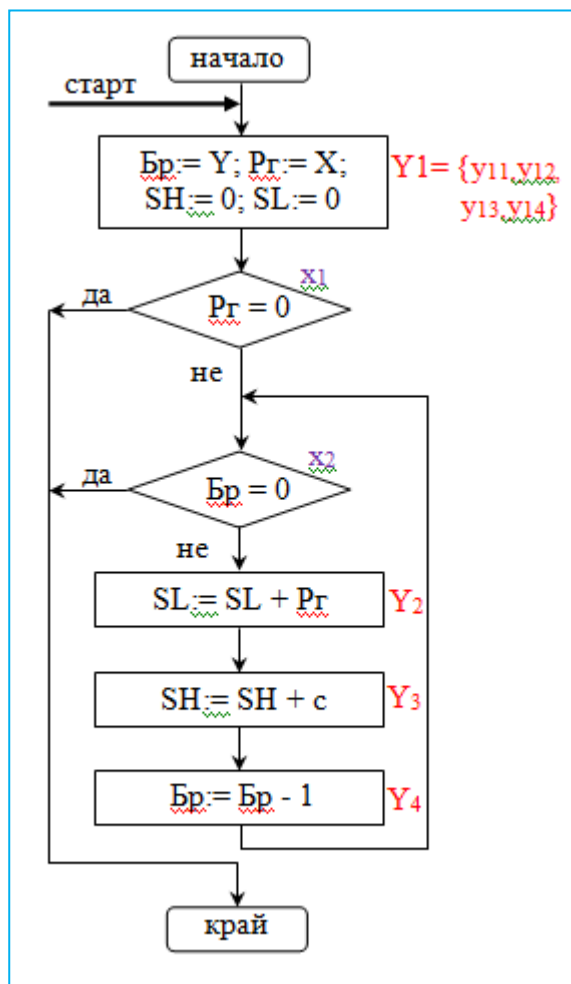
6. Синтезират се **логическите функции на възбуждане на паметта и функциите на изходните сигнали.**

7. Съставя се **логическата схема на автомата.**

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

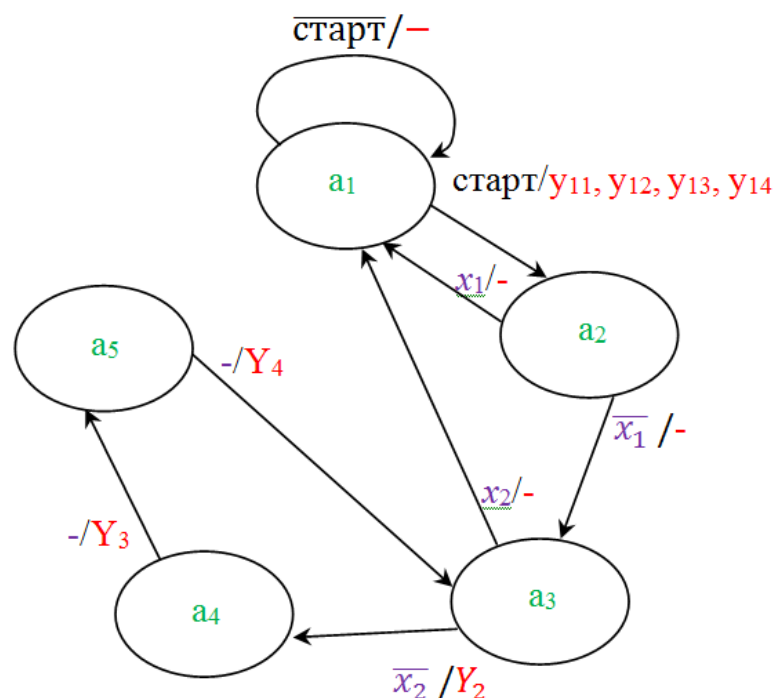
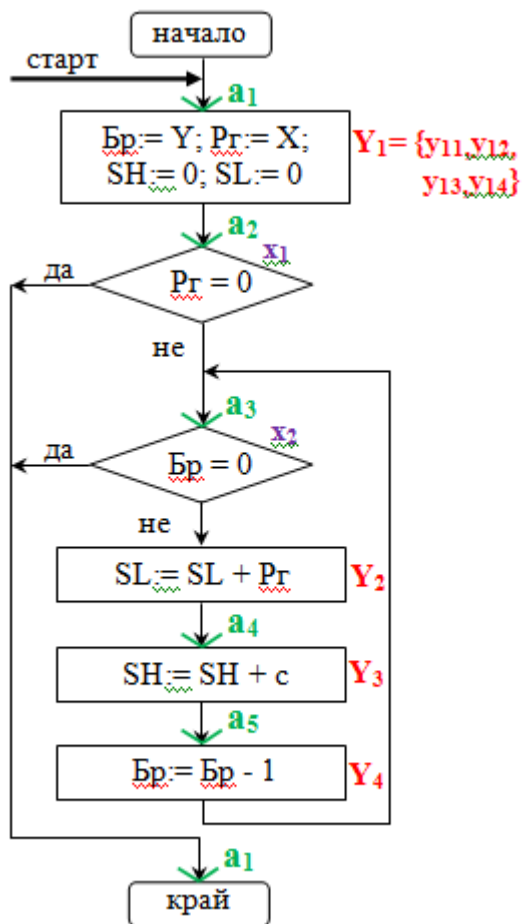
- Пример:**

БСА на УУ



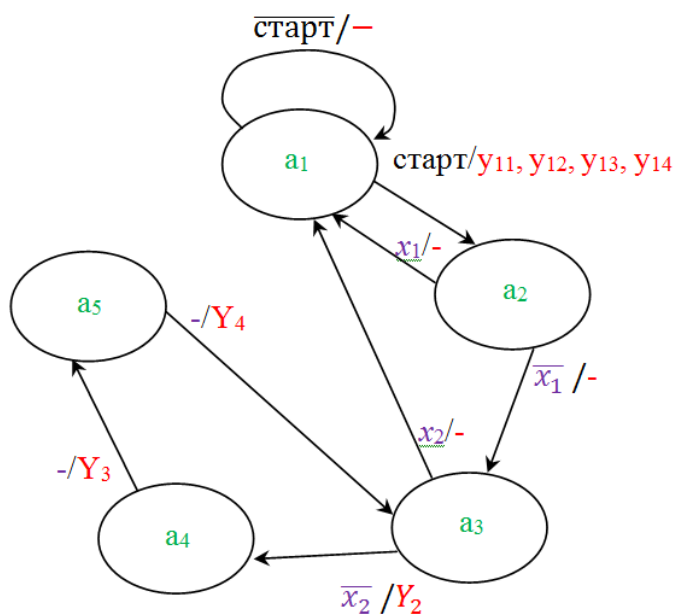
Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Автомат на Мили – маркиране, граф



Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Автомат на Мили – таблица за синтез



a(t)	код			входове	изходи	a(t+1)	тригери		
	Q1	Q2	Q3				D1	D2	D3
a1	0	0	0	старт	–	a1	0	0	0
				старт	Y ₁₁ , Y ₁₂ , Y ₁₃ , Y ₁₄	a2	0	0	1
a2	0	0	1	X ₁	–	a1	0	0	0
				$\overline{X_1}$	–	a3	0	1	1
a3	0	1	1	X ₂	–	a1	0	0	0
				$\overline{X_2}$	Y ₂	a4	1	1	1
a4	1	1	1	–	Y ₃	a5	1	1	0
a5	1	1	0	–	Y ₄	a3	0	1	1

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Автомат на Мили – определяне на функциите на възбуждане и функциите на изходите

a(t)	код	входове	изходи	a(t+1)	код	тригери		
	Q1Q2Q3				Q1Q2Q3	D1	D2	D3
a1	0 0 0	старт	–	a1	0 0 0	0	0	0
		старт	Y ₁₁ , Y ₁₂ , Y ₁₃ , Y ₁₄	a2	0 0 1	0	0	1
a2	0 0 1	X ₁	–	a1	0 0 0	0	0	0
		$\overline{X_1}$	–	a3	0 1 1	0	1	1
a3	0 1 1	X ₂	–	a1	0 0 0	0	0	0
		$\overline{X_2}$	Y ₂	a4	1 1 1	1	1	1
a4	1 1 1	–	Y ₃	a5	1 1 0	1	1	0
a5	1 1 0	–	Y ₄	a3	0 1 1	0	1	1

$$y_{11} = y_{12} = y_{13} = y_{14} = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \text{старт}$$

$$Y_2 = \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2}$$

$$Y_3 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

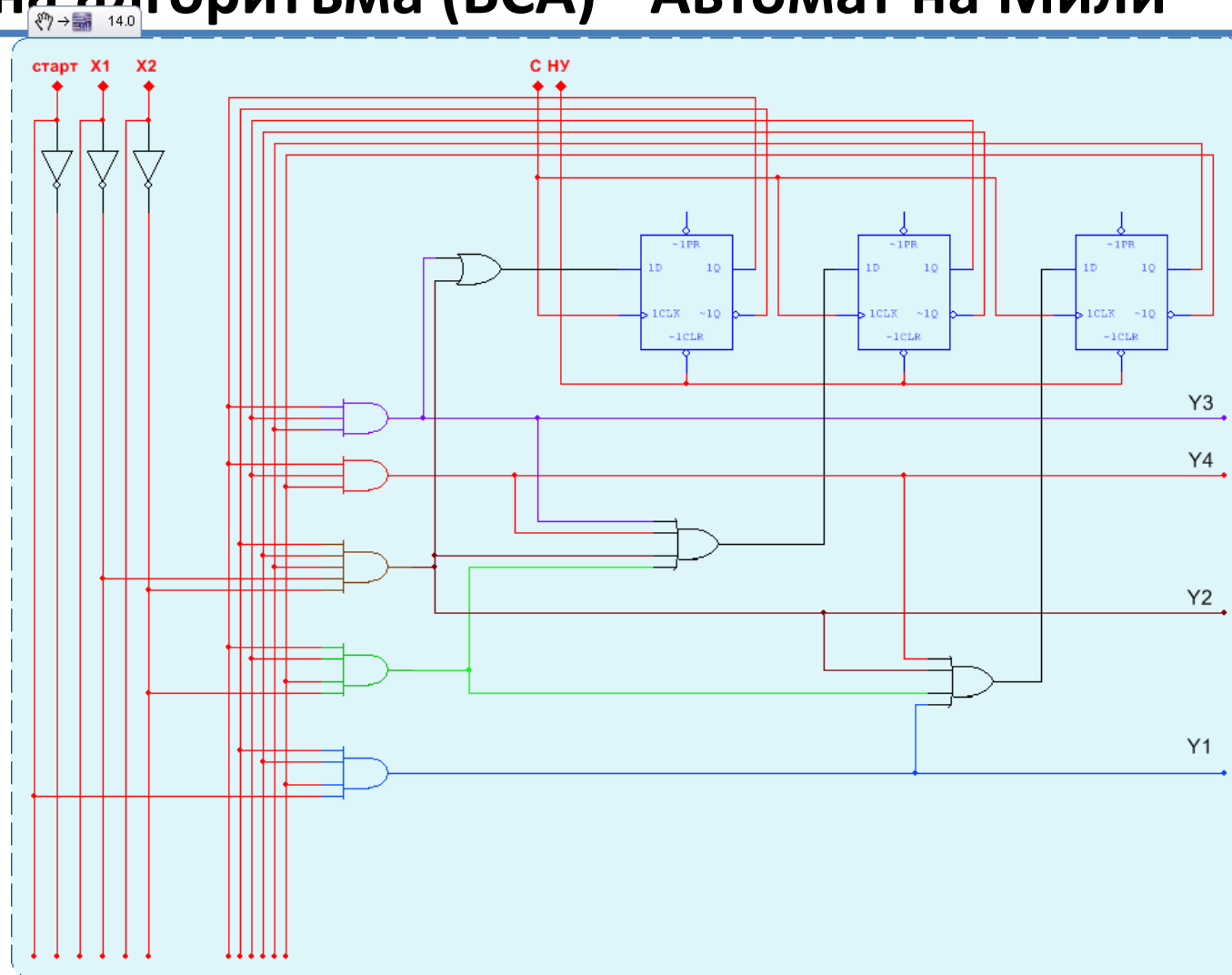
$$Y_4 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

$$D_2 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

$$D_3 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \text{старт} + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА) - Автомат на Мили – схема



$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

$$y_{11} = y_{12} = y_{13} = y_{14} = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \text{старт}$$

$$D_2 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

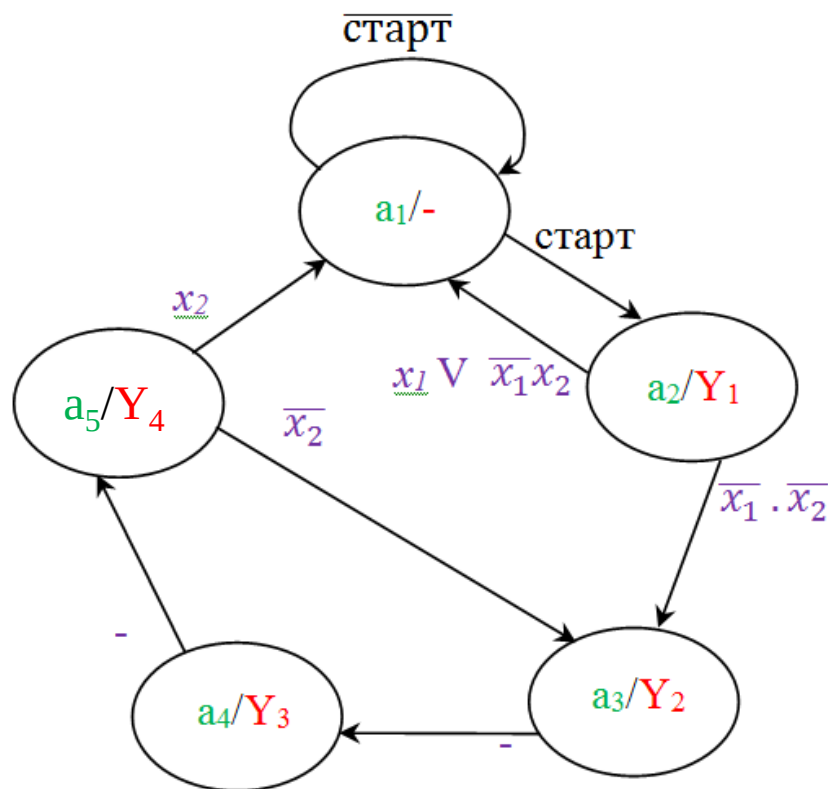
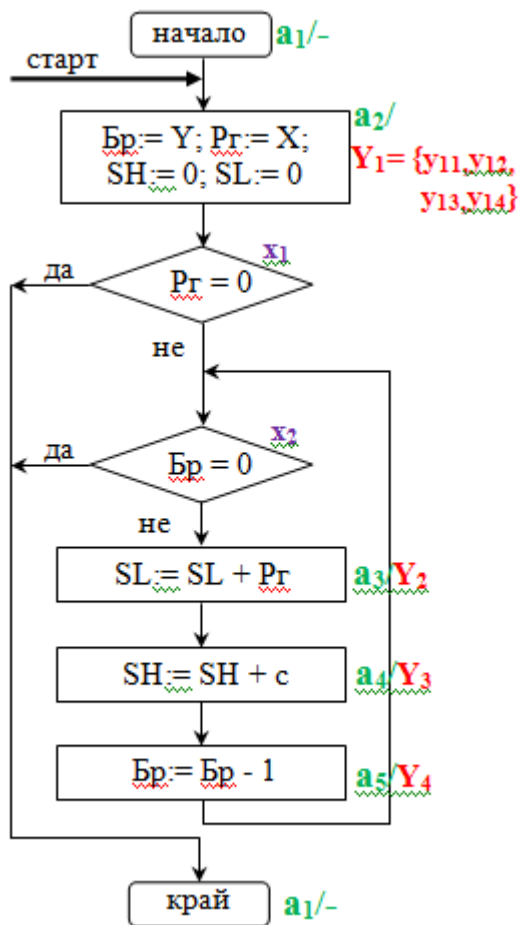
$$Y_2 = \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} \quad Y_3 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$$

$$D_3 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3} \cdot \text{старт} + \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3 \cdot \overline{x_1} + \overline{Q_1} \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot \overline{x_2} + Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

$$Y_4 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_3}$$

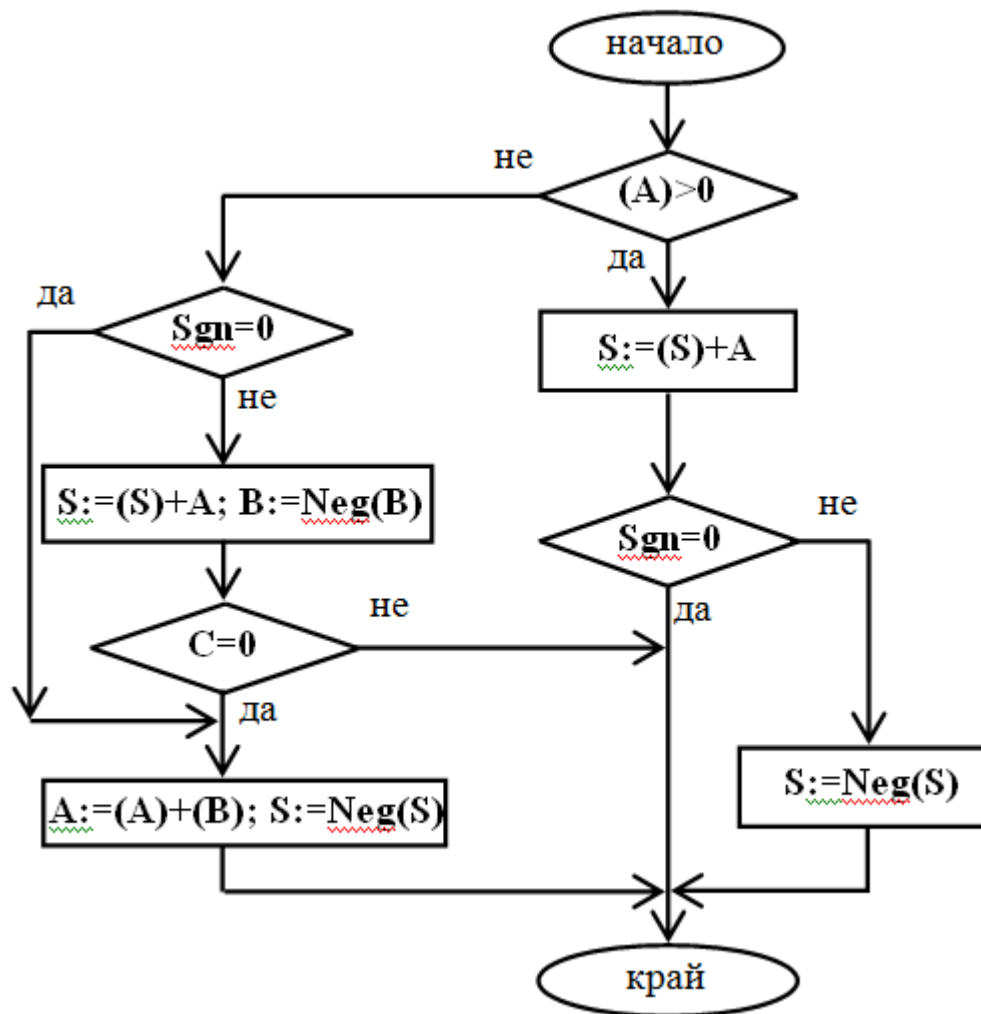
Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Автомат на Мур – маркиране, граф



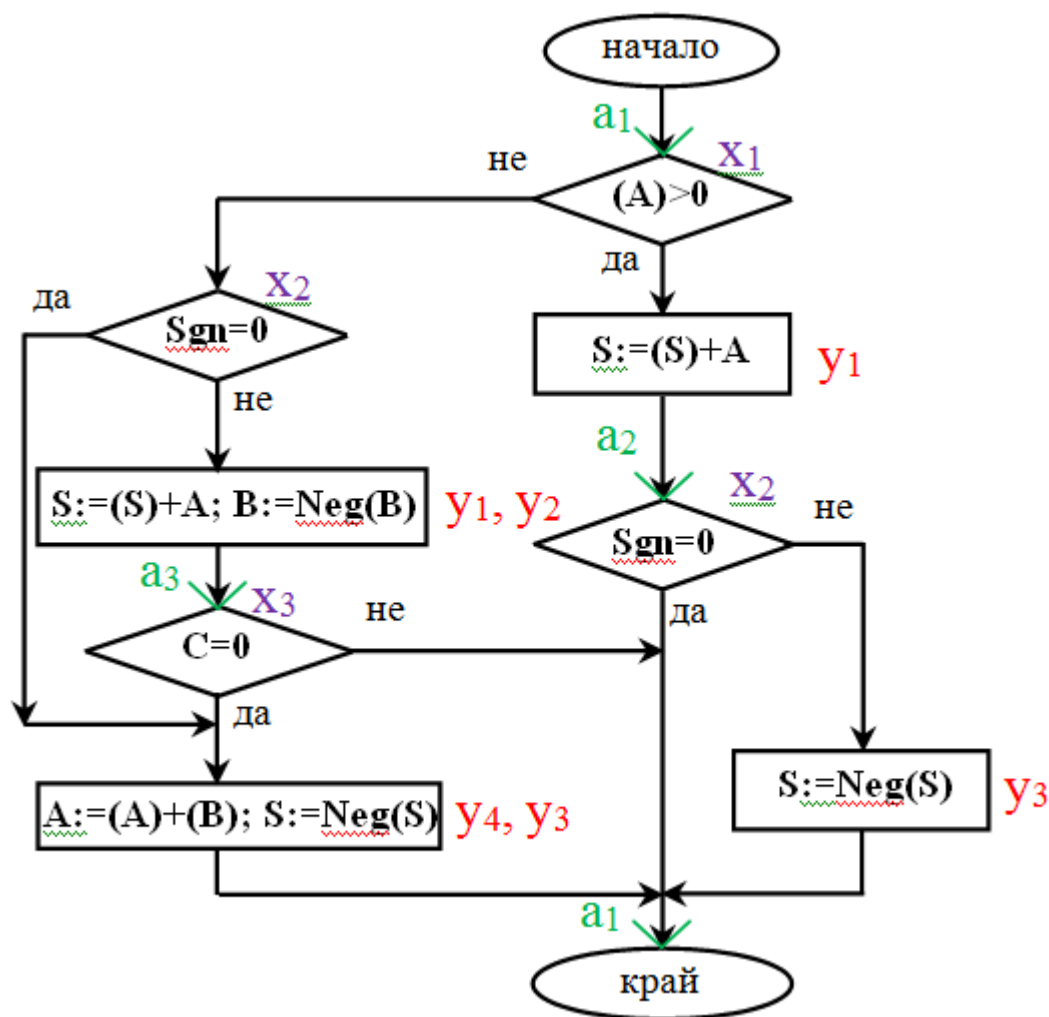
Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Пример 2:



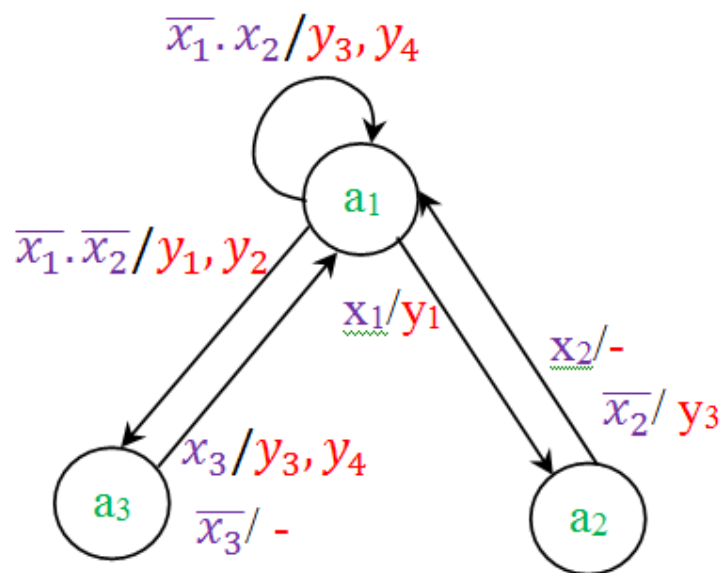
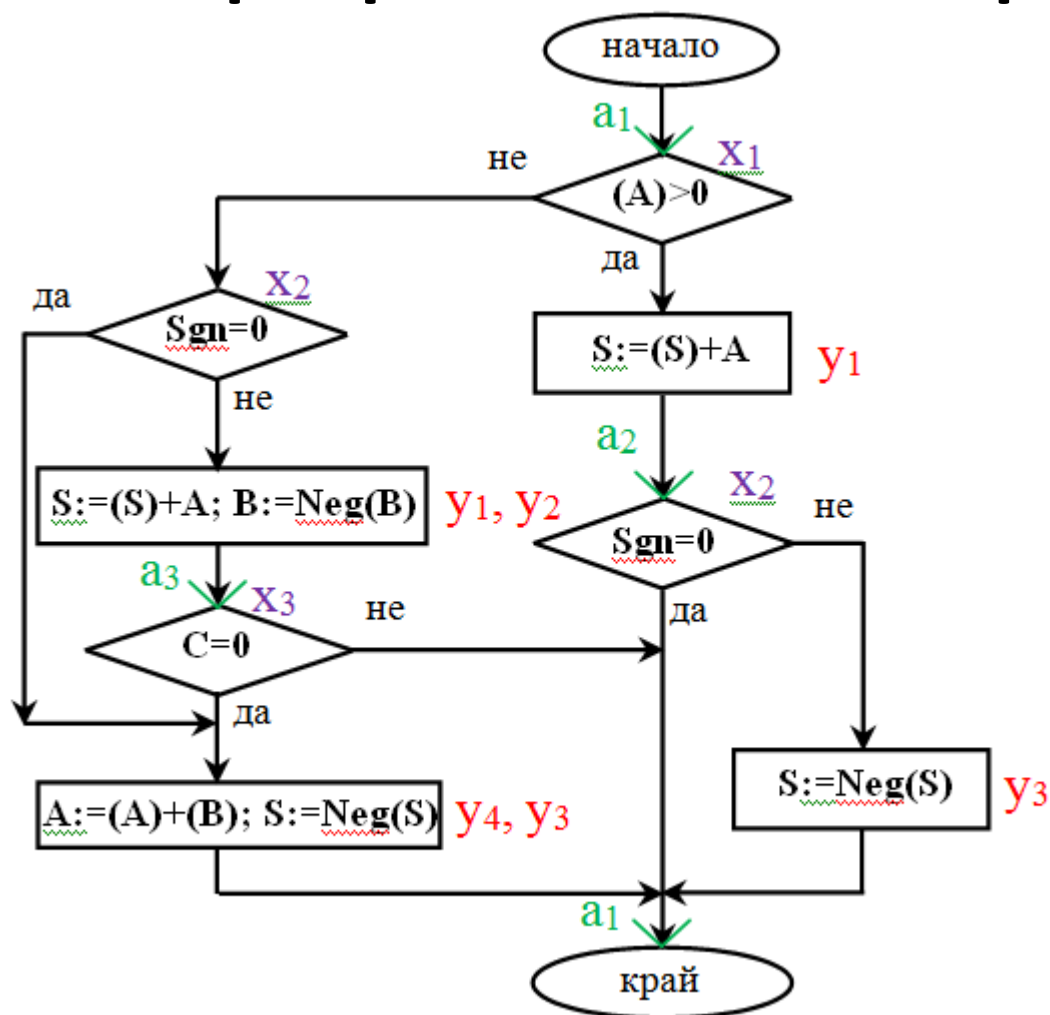
Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Маркиране по Мили



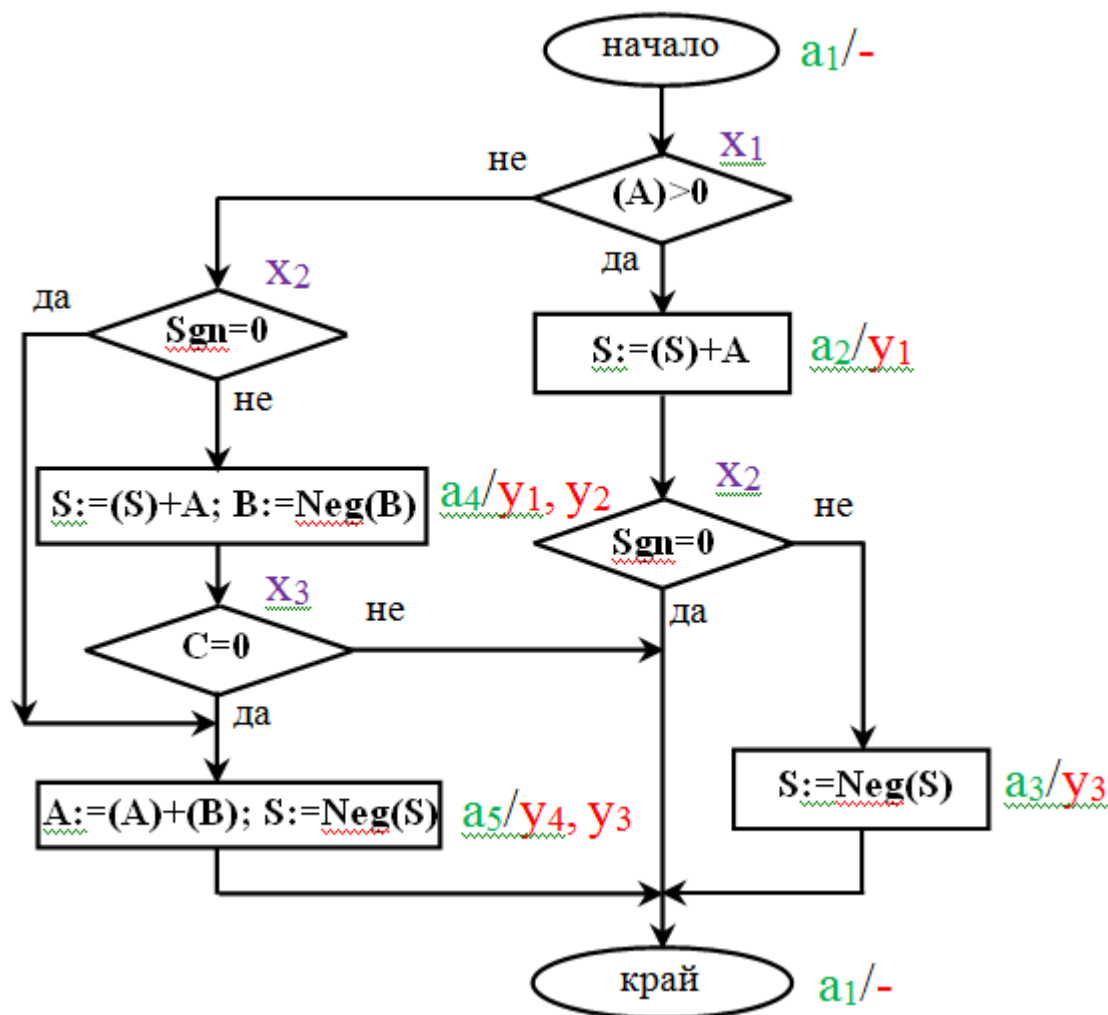
Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Маркиране по Мили + граф



Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Маркиране по Мур



Методика на синтез на автомат, зададен чрез блок-схема на алгоритъма (БСА)

- Маркиране по Мур + граф

